

NOTE DE SYNTHÈSE

Stage du 26 mai au 26 juin 2026

Colombe Lankar

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
TABLE DES MATIÈRES.....	3
REMERCIEMENTS.....	4
1 INTRODUCTION	5
1.1 LE GROUPE SAFRAN.....	5
1.2 SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE	6
2 CONTEXTE PROJET	7
2.1 LE PASEO XLR	7
2.2 ARCHITECTURE SYSTÈME	8
2.3 FONCTIONS OPÉRATIONNELLES CLES	8
3 CADRE D'INTÉGRATION ET MISSIONS CONFIÉES.....	9
3.1 ENVIRONNEMENT D'ACCUEIL ET POSITIONNEMENT	9
3.2 OBJECTIFS GENERAUX ET MISIONS	9
4 MISSIONS RÉALISÉES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES.....	10
4.1 TRAVAUX RÉALISÉS ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE	10
4.2 BILAN DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES	11

REMERCIEMENTS

Avant de débiter ce rapport, je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné et m'ont soutenu tout au long de ce stage chez Safran.

Je remercie tout particulièrement David, responsable du Centre Ingénierie systèmes navals, pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce stage au sein de son département.

Mes remerciements s'adressent également à l'équipe des ressources humaines pour leur accompagnement lors de mon processus d'intégration.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon maître de stage M. Ramond Valentin, ingénieur cybersécurité linux, pour m'avoir ouvert les portes de son équipe et pour sa confiance. Ses précieux conseils et la transmission de ses compétences techniques m'ont permis d'apprendre énormément à ses côtés.

Mes remerciements s'adressent aussi à Xavier Pierre et Fabien pour leur soutien technique, leur patience et leur aide précieuse au quotidien.

Je tiens également à remercier Xavier pour m'avoir initié à l'utilisation de Git, une compétence précieuse pour la suite de mon parcours.

1 INTRODUCTION

1.1 LE GROUPE SAFRAN

Safran est un groupe industriel et technologique français de premier rang mondial, opérant dans les domaines de l'aéronautique de la défense et de l'espace. Il est créé en 2005 lors de la fusion entre SNECMA et SAGEM.

Le groupe emploie plus de 100 000 collaborateurs répartis sur 276 sites à travers 27 pays.



Figure 1 : Présence de collaborateurs dans le monde

Source : [Notre présence mondiale | Safran](#)

En 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 31 milliards d'euros. Pour structurer son activité industrielle Safran s'organise autour de trois grands secteurs complémentaires : la propulsion, les intérieurs d'avions, et enfin le secteur des équipements aéronautiques de l'électronique à la défense. C'est au sein de ce dernier secteur que se trouve la filiale Safran Electronics & Defense, spécialisée dans les technologies de pointe militaires et civiles.

1.2 SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Safran Electronics & Defense est une filiale stratégique du groupe Safran, rattachée au secteur opérationnel Équipement et Défense. Spécialisée dans les technologies de pointe, Safran Electronics & Defense se positionne n°1 européen des systèmes de navigation inertielle et des systèmes de drones tactiques et n°1 mondial des systèmes optroniques et du temps résilient et des horloges atomiques ainsi que n°1 mondial des optiques spatiales et astronomiques de haute performance. Sur le plan humain, la société s'appuie sur la force de près de 19 000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde dont une grande majorité est basée en France au sein de ses différents sites industriels et centres de recherche. Cette forte concentration d'ingénieurs et de techniciens permet à l'entreprise de maîtriser le cycle de vie complet de ses produits, depuis la recherche et développement jusqu'au maintien en condition opérationnelle pour ses clients civils et militaires

2 CONTEXTE PROJET

2.1 LE PASEO XLR



Le PASEO XLR (Extra Long Range) est un système optronique de très longue portée conçu pour équiper les bâtiments de surface (frégates, corvettes, patrouilleurs de haute mer). Il répond au besoin critique des forces navales d'obtenir une connaissance précise de la situation tactique face à des menaces conventionnelles (aéronefs, bâtiments de guerre) ou asymétriques (embarcations rapides, drones terrestres/aériens). Il opère de jour comme de nuit, y compris dans des conditions environnementales dégradées (brume, forte mer, obscurité totale).

2.2 ARCHITECTURE SYSTÈME

Le système s'articule autour d'une tourelle gyrostabilisée multi-axes de haute précision qui intègre trois capteurs principaux :

- Voie Thermique Infrarouge (IR) : Caméra haute résolution pour la détection et l'identification à distance extrême, de nuit ou par visibilité réduite.
- Voie Télévision Jour (TV HD) : Caméra haute définition dotée d'un zoom puissant pour l'analyse visuelle fine de jour.
- Télémètre Laser : Module à sécurité oculaire mesurant instantanément la distance précise de la cible.

L'ensemble est interfacé nativement avec le Système de Direction de Combat (CMS) et l'artillerie du navire.

2.3 FONCTIONS OPÉRATIONNELLES CLES

- Surveillance passive : Permet de pister les menaces sans aucune émission radar, garantissant la discrétion totale du bâtiment.
- Poursuite Automatique : Algorithmes de suivi vidéo multi-cibles adaptés aux menaces rapides (missiles, drones) ou asymétriques.
- Directeur de Tir : Capacité de désignation d'objectifs pour l'artillerie principale ou secondaire en cas de secours ou de brouillage des radars.

3 CADRE D'INTÉGRATION ET MISSIONS CONFIÉES

3.1 ENVIRONNEMENT D'ACCUEIL ET POSITIONNEMENT

Le stage s'est déroulé sur le site de Massy de Safran Electronics & Defense. J'ai été intégré au sein du pôle systèmes d'exploitation. Ce service a pour mission de s'assurer que les équipements puissent communiquer parfaitement avec les ordinateurs de bord et les Systèmes de Direction de Combat des navires militaires, mais aussi développer et perfectionner les programmes informatiques internes et aussi d'assurer le suivi technique à long terme des systèmes livrés.

3.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET MISIONS

Ma mission principale a été de prendre le script de configuration initiale qui fait aujourd'hui plus de 2000 lignes de code Bash et de le découper en modules indépendants, il a aussi fallu que je rende ces scripts robustes, facilement testables, sécurisés. Ma mission incluait aussi le fait d'automatiser ces tests avec Bash ou Python, et la création d'un RPM pour faciliter le déploiement et la maintenance.

4 MISSIONS RÉALISÉES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

4.1 TRAVAUX RÉALISÉS ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Pour mener à bien les missions qui m'ont été confiées au sein du pôle systèmes d'exploitation, j'ai structuré mon travail de la façon suivante :

- Recherche et analyse documentaire : Ma première tâche a consisté à m'approprier l'environnement technique du système PASEO XLR. Pour cela, j'ai pu lire de la documentation mise à disposition par le service, suivies par des recherches en autonomie sur internet. Cela m'a permis de combler mes lacunes techniques, notamment sur la syntaxe et l'utilisation du scripting Bash.
- La gestion des flux et la validation de tickets : Sur le plan opérationnel, j'ai pu prendre en charge la validation de tickets d'incidents. Cette tâche m'a appris à comprendre concrètement le cycle de vie d'une anomalie informatique et la manière dont une équipe priorise ses interventions.
- Face à des problématiques de diagnostics sur le système d'exploitation, j'ai réalisé des extractions de logs. J'ai également appris à utiliser l'éditeur de texte Vi directement en ligne de commande afin d'explorer les fichiers systèmes et d'isoler les données pertinentes.
- Le scripting Bash et la gestion de version avec Git : Ma mission principale consistait à découper le script en modules indépendants pour pouvoir optimiser le script qui gère la configuration initiale des OS PASEO XLR. Pour surmonter mes difficultés j'ai réalisé des recherches ciblées sur internet afin d'apprendre les syntaxes que je ne connaissais pas et aussi comprendre comment lier et interconnecter plusieurs scripts pour qu'ils fonctionnent ensemble. Cet apprentissage m'a permis de concevoir une architecture de code modulaire et plus intelligente. J'ai également appris à utiliser l'outil Git en local pour structurer, suivre et historiser proprement l'évolution de mon code directement sur mon poste de travail.

Note sur l'avancement au 05/06/2026 :

À cette date, j'ai réussi à développer et mettre en place la logique structurelle et l'enchaînement fonctionnel des scripts. Conformément au calendrier du rendu imposé par Safran, je présente mon travail dans son état d'avancement actuel. Les résultats obtenus à ce jour constituent une base concrète et exploitable pour les étapes suivantes du projet, qui devront intégrer l'automatisation des tests et la création d'un paquet RPM.

4.2 BILAN DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

À travers les missions confiées par le pôle, j'ai pu développer mon autonomie et acquérir de nouvelles connaissances pratiques sur les outils suivants :

- Maîtrise de l'environnement Linux : Assimilation de la syntaxe Bash pour l'automatisation et maîtrise de l'éditeur Vi pour la gestion de fichiers en mode console.
- Gestion de projet et d'infrastructure : Compréhension du cycle de vie d'un incident grâce à la validation de tickets et gestion de versions de code avec Git.
- Analyse technique : Capacité à lire, filtrer et exploiter des logs pour comprendre le comportement d'un système d'exploitation.

